



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Centro Tecnológico – CTC

Departamento de Automação e Sistemas – DAS

Disciplina DAS 5109 – Modelagem e Simulação de Processos

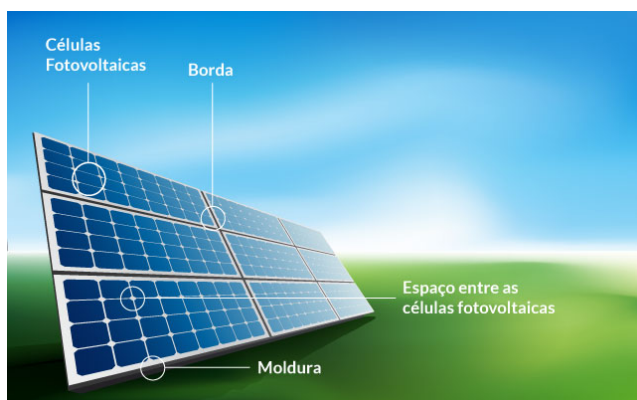
Prof. Marcelo De Lellis Costa de Oliveira

Experimento de laboratório:

Energia solar fotovoltaica¹

1 Introdução

Neste experimento iremos modelar, simular e controlar a operação de um painel fotovoltaico. Como ilustrado na Fig. 1, este dispositivo é composto por um arranjo de células fotovoltaicas, as quais convertem (parte da) energia solar em energia elétrica.



(a) Arranjo.



(b) Instalação em telhado residencial.

Figura 1: Energia solar com painéis fotovoltaicos.

A operação do painel requer a imposição de uma tensão a cada célula, a qual, como consequência também da irradiação solar e da temperatura – entradas de perturbação –, fornece uma corrente (e portanto potência) positiva, desde que a tensão imposta for apropriada. Como o valor ideal desta grandeza varia em função das perturbações, é necessário aplicá-la utilizando um conversor com entrada em corrente contínua (CC). Supondo um sistema solar fotovoltaico *off-grid* em que o painel alimenta um banco de baterias, faz-se necessário o uso de um conversor CC-CC. A seguir veremos dois tipos básicos de tais conversores: o rebaixador (*buck*) e o elevador (*boost*).

1.1 Conversor *buck*

Caso a tensão do painel fotovoltaico (entrada) for maior que a do banco de baterias (saída), o conversor utilizado deve ser do tipo rebaixador (*buck*). Antes de considerarmos este cenário de aplicação, vejamos o caso “clássico”, em que o conversor é utilizado para o controle de tensão em uma carga.

¹Atualizado em 7 de abril de 2025.

1.1.1 Acionamento de carga resistiva

O circuito do modelo ideal (sem perdas) deste conversor é apresentado na Fig. 2, onde R é resistência da carga conectada na saída do conversor, v_i é a tensão de entrada (fonte de energia) e $v_o(t)$ é a tensão de saída. Nesse dispositivo, que pode ser considerado como o *atuador* no problema em questão, a chave (geralmente um IGBT, *insulated-gate bipolar transistor*) é acionada por um sinal PWM (*pulse width modulation*). Se considerarmos o sinal de chaveamento $D(t) \in \{0,1\} \subset \mathbb{N}$ tal que 0 e 1 significam chave aberta e fechada, respectivamente – ou seja, $D(t)$ como o sinal PWM –, teremos um comportamento de *modelo chaveado* do conversor em questão; por outro lado, se considerarmos $D(t) \in [0,1] \subset \mathbb{R}$ como a fração de tempo em que a chave permanece fechada (razão cíclica, ou *duty cycle* do sinal PWM), teremos o comportamento de *modelo médio* desse sistema dinâmico.

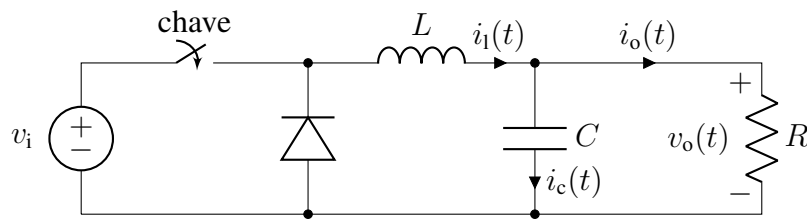


Figura 2: Circuito de um conversor CC-CC *buck* ideal acoplado a uma resistência $R(t)$.

É possível demonstrar que o modelo dinâmico do conversor *buck* é descrito pelo conjunto de EDOs

$$\begin{cases} \frac{di_l(t)}{dt} = D(t) \frac{v_i}{L} - \frac{v_o(t)}{L} \\ \frac{dv_o(t)}{dt} = \frac{i_l(t)}{C} - \frac{v_o(t)}{RC} \end{cases} \quad (1)$$

A derivação desse modelo pode ser vista na apostila da disciplina ou, em maiores detalhes, no livro de Barbi (2015). Uma implementação comercial deste conversor é apresentada na Fig. 3, onde podem ser facilmente visualizados os capacitores e o indutor. A carga R deve ser conectada aos pinos da saída (*out+* e *out-*).

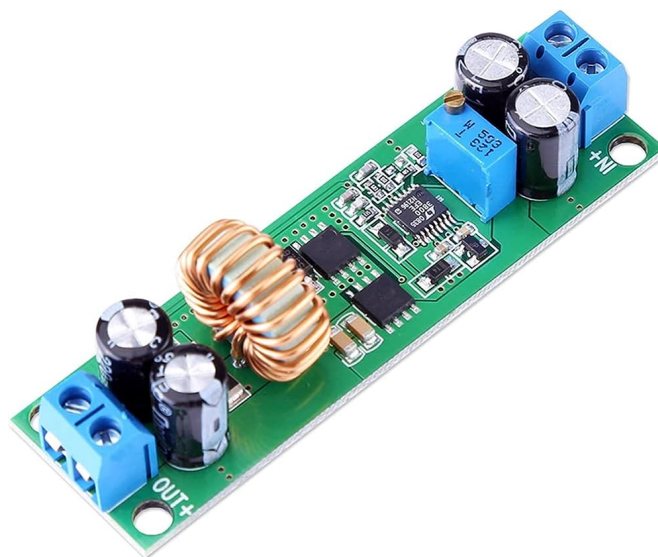


Figura 3: Exemplo de implementação comercial de um conversor CC-CC *buck*.

1.1.2 Carregamento de bateria com painel fotovoltaico

Caso a fonte de energia seja o painel fotovoltaico, usado, por exemplo, para carregar uma bateria com tensão v_o constante, deve-se mover o capacitor da saída (cuja tensão passa a ser constante) para a entrada, conforme circuito da Fig. 4.

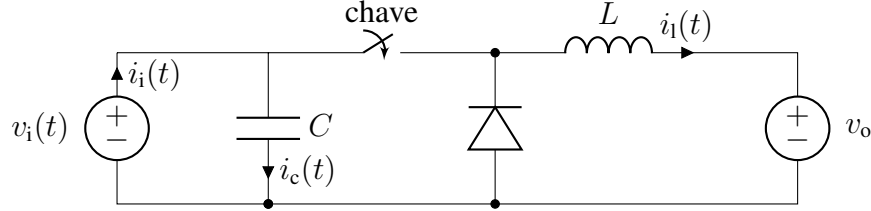


Figura 4: Circuito de um conversor CC-CC *buck* ideal para carregamento de bateria com tensão v_o .

Neste caso, a dinâmica do conversor passa a ser regida pelo seguinte conjunto de EDOs:

$$\begin{cases} \frac{di_l(t)}{dt} = D(t) \frac{v_i(t)}{L} - \frac{v_o(t)}{L} \\ \frac{dv_i(t)}{dt} = \frac{i_i(v_i(t))}{C} - \frac{D(t)i_l(t)}{C} \end{cases} \quad (2)$$

O comportamento da célula fotovoltaica dado por $i_i(v_i(t))$ será visto mas adiante, na Seção 1.4.

1.2 Conversor *boost*

Já quando a tensão de saída for maior que a de entrada, faz-se necessário o uso do conversor *boost* (elevador de tensão). Novamente, vejamos primeiro o caso “clássico”, em que uma carga resistiva é acionada.

1.2.1 Acionamento de carga resistiva

O circuito ideal do conversor *boost* para acionamento de uma carga resistiva R a partir de uma fonte de tensão constante v_i é mostrado na Fig. 5.

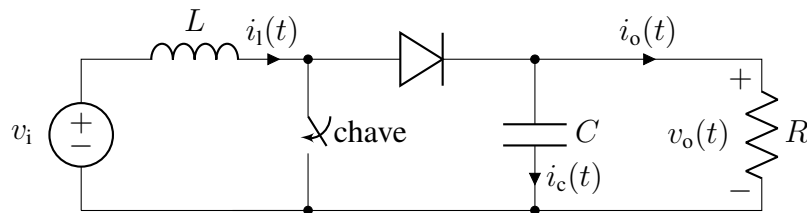


Figura 5: Circuito elétrico de um conversor CC-CC *boost* ideal acoplado a uma resistência R .

Novamente, utilizando as leis de Kirchhoff para se obter modelos com a chave aberta e fechada, e ponderando tais modelos por meio da variável $D(t)$, encontramos o seguinte modelo dinâmico do sistema conversor-carga:

$$\begin{cases} \frac{di_l(t)}{dt} = \frac{1}{L} [v_i - (1 - D(t))v_o(t)] \\ \frac{dv_o(t)}{dt} = \frac{1}{RC} [(1 - D(t))Ri_l(t) - v_o(t)] \end{cases} \quad (3)$$

1.2.2 Carregamento de bateria com painel fotovoltaico

Por outro lado, quando a fonte de energia é um painel fotovoltaico, novamente o capacitor deve ser movido da saída para a entrada do conversor, resultando no circuito (ideal) da Fig. 6. Note que o diodo evita o curto circuito quando a chave é fechada. Ainda assim, em implementações práticas, mantém-se o capacitor na saída, como apontado por Ortiz-Valencia, Trejos-Grisales e Ramos-Paja (2015).

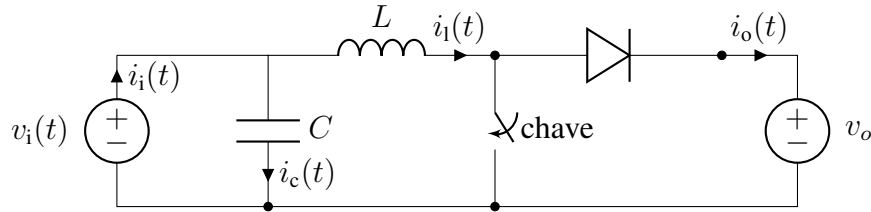


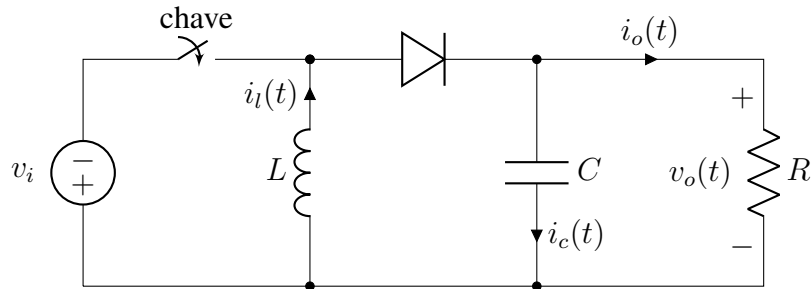
Figura 6: Circuito elétrico de um conversor CC-CC *boost* para carregamento de bateria com tensão v_o .

Neste caso o modelo dinâmico do sistema torna-se

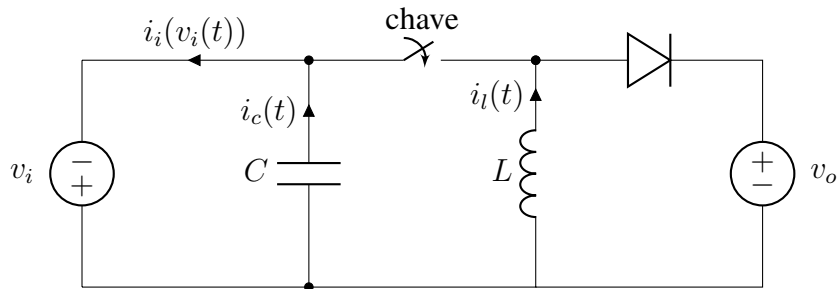
$$\begin{cases} \frac{di_l(t)}{dt} = \frac{1}{L} (v_i(t) - (1 - D(t))v_o(t)) \\ \frac{dv_i(t)}{dt} = \frac{1}{C} (i_i(v_i(t)) - i_l(t)) \end{cases} \quad (4)$$

1.3 Conversor *buck-boost*

Em aplicações práticas frequentemente é necessário fazer com que a tensão de carga por vezes acima, por vezes abaixo da tensão de entrada. Isto pode ser atingido com um único estágio de conversão por meio da topologia *buck-boost*, apresentada na Fig. 7.



(a) Acionamento de carga resistiva.



(b) Carregamento de bateria com painel fotovoltaico.

Figura 7: Topologias do conversor CC-CC *buck-boost* ideal.

1.4 Célula fotovoltaica

Um modelo algébrico bastante simples de uma célula fotovoltaica é apresentado na Fig. 8, em que V é a tensão sobre a célula fotovoltaica e I é a corrente (resultante) que circula por ela. Além disso, I_{pv} , I_d e I_p são as correntes fotovoltaica, do diodo e do resistor *shunt* (paralelo) R_p , respectivamente. Aplicando a lei de Kirchoff dos nós entre a resistência série R_s e os demais componentes obtém-se

$$I_{pv} - I_d - I_p - I = 0. \quad (5)$$

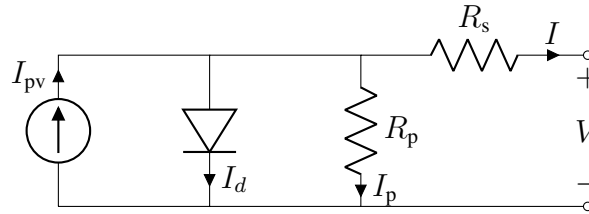


Figura 8: Circuito de uma célula fotovoltaica. Adaptado de Can (2013).

Segundo Can (2013), as correntes nos três elementos em paralelo no modelo da célula fotovoltaica são:

$$I_{pv} = \frac{G}{G_n} [I_{scn} + K_i(T - T_n)] \quad (6a)$$

$$I_d = I_s \left[\exp \left(\frac{V + R_s I}{V_t A} \right) - 1 \right] \quad (6b)$$

$$I_p = \frac{V + R_s I}{R_p}, \quad (6c)$$

em que G é a irradiação solar, T é a temperatura da célula², G_n e T_n são os valores nominais das respectivas grandezas, I_{scn} é a corrente nominal de curto-circuito, e K_i é o coeficiente de temperatura da corrente de curto-circuito. Note que a expressão de I_p pode ser obtida aplicando a lei de Kirchoff das malhas. No modelo da corrente do diodo, I_s é o seu valor de saturação, que varia com a temperatura conforme Rustemli e Dincer (2011)

$$I_s = I_{sn} \left(\frac{T}{T_n} \right)^3 \exp \left(\frac{q V_{GO}}{A k} \left(\frac{1}{T_n} - \frac{1}{T} \right) \right), \quad (7)$$

onde I_{sn} é o seu valor nominal, q é a carga do elétron, V_{GO} é a tensão de *band gap*, A é o fator de idealidade do diodo e k é a constante de Boltzmann dos gases perfeitos. Finalmente, a tensão térmica é dada por

$$V_t = \frac{kT}{q}. \quad (8)$$

A parametrização *inicial* proposta para uma célula do painel fotovoltaico consta na Tab. 1.

Quando o painel é acoplado ao conversor, a corrente i_i fornecida pelo painel não é um parâmetro (constante), mas varia em função da tensão $v_i(t)$ imposta ao painel, que é uma variável de estado. Assim, o modelo do sistema formado pelo conversor acoplado ao painel fotovoltaico passa a ser variante no tempo (ou não linear), apresentando uma dificuldade adicional em termos de controle, pois o estudo de estabilidade com base na teoria de sistemas LTI (*linear time-invariant systems*) não mais se aplica.

²que, na prática, varia em função de G .

Símbolo	Descrição	Valor
Conversor <i>buck</i>		
R	resistência de carga (sem célula fotovoltaica)	$1\ \Omega$
L	indutância	$1\ \text{mH}$
C	capacitância	$800\ \mu\text{F}$
f_s	frequência de chaveamento do sinal PWM	$2\ \text{kHz}$
Célula fotovoltaica		
R_p	resistência paralela (<i>shunt</i>)	$38,17\ \Omega$
R_s	resistência série	$61,3\ \text{m}\Omega$
A	fator de idealidade do diodo	$1,7538$
I_{sn}	corrente de saturação nominal do diodo	$5,68\ \mu\text{A}$
q	carga do elétron	$1,602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$
k	constante de Boltzmann dos gases perfeitos	$1,38 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K}$
V_{GO}	<i>band gap voltage</i>	$1,1\ \text{eV}$
I_{scn}	corrente de curto-circuito nominal	$3,1656\ \text{A}$
G_n	irradiação solar nominal	$1\ \text{kW/m}^2$
T_n	temperatura nominal da célula fotovoltaica	25°C
K_i	coeficiente de temperatura da corrente de curto-circuito	$1,8\ \text{mA}/^\circ\text{C}$

Tabela 1: Parametrização do sistema fotovoltaico.

2 Exercícios

- Determine o conjunto de EDOs que modela a dinâmica no espaço de estados do circuito composto por conversor *buck-boost* para carregamento de bateria com painel fotovoltaico, representado na Fig. 7b.
- Considerando a parametrização da célula fotovoltaica na Tab. 1, determine as curvas $I(V)$ e $P(V)$ da célula para dois cenários:
 - Com $G = G_n$ e os seguintes valores de T : 0°C ; 25°C e 60°C .
 - Com $T = T_n$ e os seguintes valores de G : $200\ \text{W/m}^2$; $500\ \text{W/m}^2$ e $1\ \text{kW/m}^2$.

Observe que (5) é uma função transcendente, de modo que não é possível encontrar uma solução fechada (analítica) para I dado V . Portanto, sugere-se o uso da função `fzero()` do Matlab.

- Ajuste, por tentativa-e-erro, os parâmetros da célula para representar da melhor forma possível, a título de exemplo, o painel painel fotovoltaico ZTROON - ZTP-160M (RESUN, 2025), apresentando as curvas $I(V)$ e $P(V)$ do painel para os mesmos cenários do item anterior.
- Com base no modelo obtido no item 1, determine o equilíbrio $\bar{v}_i(\bar{D})$ e $\bar{P}_i(\bar{D})$, onde P_i é a potência fornecida pelo painel.
- Implemente o modelo dinâmico obtido no item 1. Apresente resultados de malha *aberta* para um degrau na razão cíclica $D(t)$ do sinal PWM, ou seja, considerando o modelo médio do *buck*.
- Repita o item anterior, mas agora considerando $D(t)$ como o próprio sinal PWM com a razão cíclica aplicada no item anterior. Verifique o efeito da frequência de chaveamento nas variáveis de estado.
- Projete um controlador para $v_i(t)$ (tensão do painel) que atue em $D(t)$. Apresente resultados de malha *fechada* considerando uma referência arbitrária e o modelo *médio*. *Dica*: se necessário,

considere uma ação derivativa no controlador para melhorar a estabilidade, mas não se esqueça de verificar a factibilidade da ação de controle.

8. Implemente um algoritmo de rastreamento de ponto de máxima potência (MPPT) do tipo *perturba-e-observa* (P&O), conforme apresentado, por exemplo, por Nedumgatt et al. (2011). Para isso defina um passo que julgar razoável na tensão de referência, $v_{\text{ref}}(t)$, a qual será imposta pelo algoritmo ao sistema de controle. Apresente resultados de simulação em um cenário em que o sistema parte de alguma referência inicial arbitrária. Após a convergência, aplique variações do tipo degrau em $G(t)$ (nuvem) com o sistema em equilíbrio, e verifique a robustez do algoritmo. **Atenção:** o MPPT do tipo P&O baseia-se na hipótese de que, durante o intervalo de convergência, as perturbações permanecem constantes.

Referências

- BARBI, I. *Modelagem de Conversores CC-CC empregando Modelo Médio em Espaço de Estados*. [S.l.]: (edição do autor), 2015. ISBN 978-85-901046-9-8.
- CAN, H. Model of a photovoltaic panel emulator in MATLAB-Simulink. *Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences*, v. 21, p. 301–308, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.3906/elk-1105-29>>.
- NEDUMGATT, J. J. et al. Perturb and observe mppt algorithm for solar pv systems-modeling and simulation. In: *2011 Annual IEEE India Conference*. Hyderabad, India: IEEE, 2011. p. 1–6. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/INDCON.2011.6139513>>.
- ORTIZ-VALENCIA, P. A.; TREJOS-GRISALES, L. A.; RAMOS-PAJA, C. A. Maximum power point tracking in PV systems based on adaptive control and sliding mode control. *Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia*, n. 75, p. 67–79, jun. 2015.
- RESUN. *Painel Solar Fotovoltaico ZTROON - ZTP-160M*. 2025. Disponível em: <<https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-160w-monocristalina-ztroon-ztp-160m.html>>.
- RUSTEMLI, S.; DINCER, F. Modeling of photovoltaic panel and examining effects of temperature in matlab/simulink. *Electronics and Electrical Engineering*, v. 109, n. 3, 2011. ISSN 1392 – 1215. Elektronika ir elektrotechnika. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.109.3.166>>.